Enjeux communicationnels des données

CM6 – IA et environnement

TE54IC – L3 info-com, Université Paul Valéry Montpellier 3
S. Labelle, L. Delias

🍽 Au menu aujourd'hui 🍽

I. IA, la course au gigantisme
- Domination d'un seul paradigme de l'IA
- Les scale up laws d'OpenAI, une prophétie auto-réalisatrice

II. Les conséquences environnementales de l'IA
- Les métaux et les terres rares (extraction minière)
- Les flux d'énergie (data centers)

III. La matérialité du numérique
- Les imaginaires technologiques
- L'IA, une infrastructure sociotechnique complexe

IV. Les promesses d'une « IA verte »
- Le techno-solutionnisme
- Des méthodologies de calcul à questionner
- Des prises de position contradictoires

IA : la course au gigantisme

La domination d'un unique paradigme : le gigantisme

- **Scaling Laws** (lois d'échelle) : la nouvelle loi de Moore d'OpenAI
  - Loi de Moore (années 60) : prédit que la puissance de calcul des processeurs doublera tous les deux ans de manière exponentielle
  - Calcul d'OpenAI : depuis 2012, la puissance de calcul dans le domaine de l'IA connexionniste a doublé tous les 3,5 mois = +30 millions%

- **Accaparement de toutes les ressources**
  - Financières
  - Scientifiques
  - Matérielles

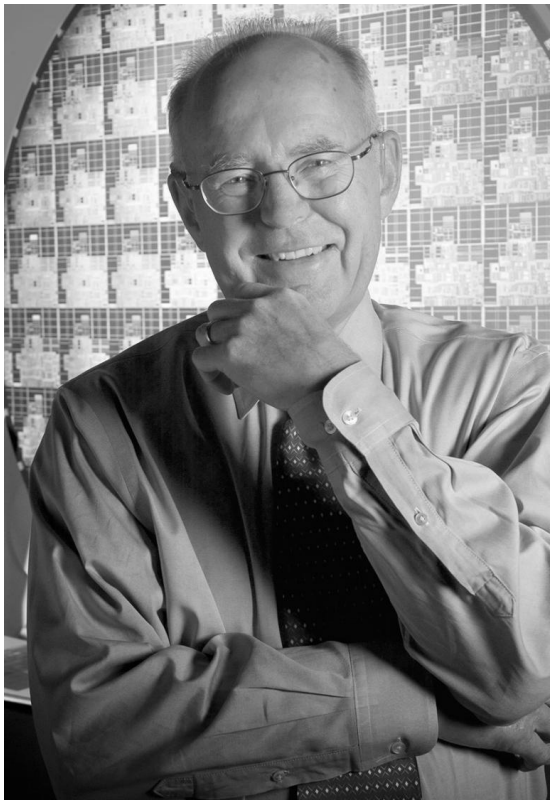
- **Ecrasement des autres voies de développement de l'IA**
  - Exemple de l'IA neuro-symbolique
  - Efficacité des petits modèles : Stable Diffusion ; méthode de la distillation



« En fin de compte, **la loi de Moore ne reposait sur aucun principe scientifique** lié à la physique. Il s'agissait d'une observation économique et politique de Moore au sujet du rythme de progrès qu'il pouvait imposer à son entreprise, et **d'un choix économique et politique** qu'il avait fait de la suivre. Ce faisant, Moore a entraîné avec lui le reste de l'industrie des puces informatiques, car les autres entreprises ont réalisé qu'il s'agissait de la stratégie commerciale la plus compétitive.

La loi d'OpenIA, ou ce que l'entreprise remplacera plus tard par une recherche encore plus effrénée de ce qu'on appelle les lois d'échelle, **repose sur la même logique. Ce n'est pas un phénomène naturel. C'est une prophétie auto-réalisatrice.** »

(K. Hao, *Empire of IA*, 2025, p.116)



Gordon Moore, co-fondateur d'Intel, pionnière des microprocesseurs

Conséquences environnementales de l'IA

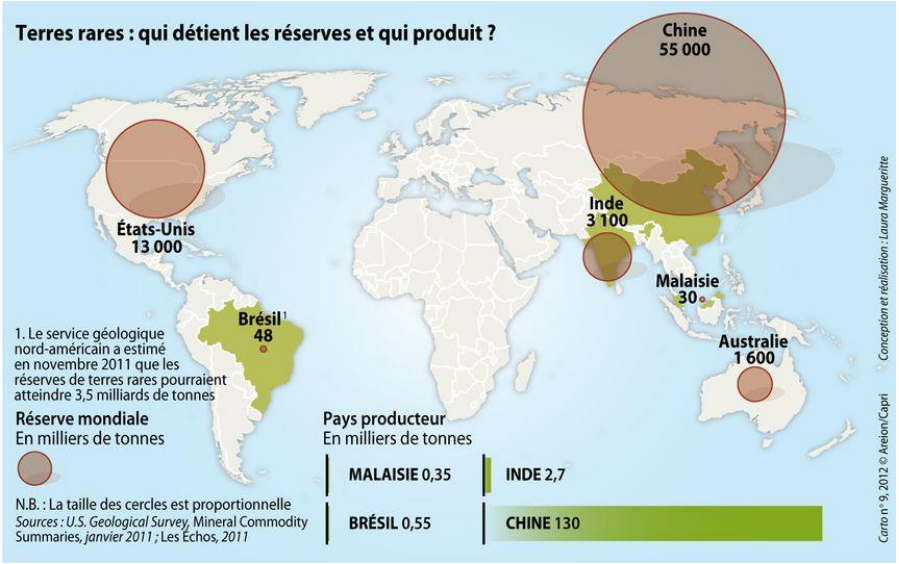
Les deux enjeux environnementaux de l'IA

- Les matières premières qui servent à fabriquer les objets techniques
- Les flux d'énergie nécessaires pour faire fonctionner les systèmes numériques

Les métaux et terres rares

- **Pour leur fabrication, les objets numériques ont besoin de métaux et de terres rares**
  - Ex. du cuivre
  - Ex. du lithium : une batterie de Tesla S contient 62 kg de lithium

- **L'industrie minière est extrêmement polluante**
  - Exemple de la Chine : mine de Bayan Obo en Mongolie intérieure : 180 millions de données de déchets toxiques dans un lac artificiel ; mine de Jiangxi : 1 tonne de métal rare = 75,000 litres d'eau acide et 1 tonne de résidus radioactifs



De lourdes conséquences pour les populations

- **Déstabilisation de l'économie et de la vie locale**
  - Ex. de la région de l'Acatama au Chili
- **Exploitation du travail**
  - Des conditions de travail proches de « l'esclavage moderne »
- **Alimentation de la violence politique**
  - Ex du Congo
- **L'obsolescence des objets numériques et la question du devenir des déchets**
  - « E-waste dumps » au Ghana ou au Pakistan



Mineur en Chine, Reuters



The now-demolished Agbogbloshie Scrapyard in Accra, Ghana, once received about 15,000 tons of electronic waste each year, making it one of the largest e-waste processing sites in Africa.
Muntaka Chasant

Source : NPR, 2024

Source : NPR, 2024



So-called "pickers" sift through the soil at e-waste dumps to find small pieces of precious metals, like these iron and copper fragments that likely came from a burned electrical cable.

Muntaka Chasant for Fondation Carmignac



An 18-year-old holding a hammer and a TV walks over pile of e-waste. Collecting e-waste to salvage can be dangerous work. Cuts, burns and other injuries are common, and e-waste sites are often blanketed in noxious fumes.

Muntaka Chasant for Fondation Carmignac

Les Data Centers : deux reportages

Reportage « **The Data Center Tipping Point », Bloomberg Originals**, YouTube, 22 avril 2025

https://www.youtube.com/watch?v=SpMIs6AnUW8





IA : pourquoi l'arrivée de ces immenses centres de...

Brut

86 k vues • il y a 4 mois

Reportage « **IA, pourquoi l'arrivée de ces immenses centres de données en France divise autant ?**, **Brut**, YouTube, 2025

https://www.youtube.com/watch?v=Hwr6YlaBbys



Site de construction des data centers du projet Stargate (OpenAi+Microsoft) au Texas

Les flux d'énergie : l'électricité

- Les data centers : le **gigantisme des « méga-campus »**

- Une **consommation accrue d'électricité** : 1) lors de l'entrainement des modèles d'IA 2) lors de l'inférence (requêtes des utilisateurs)
  Premières estimations de Emma Strubell en 2019 :
  - Transformer de Google : 1 phase entrainement = 1500 kilowatts/heure = un aller-retour en avion NYC-SF ; a nécessité 4789 phases d'entrainement pour arriver à la performance désirée
  - Evolved Transformer de Google = 650.000 kw /h = 5 voitures durant l'ensemble de leur cycle de vie
  - GPT3 : 1287 megawatts/heures

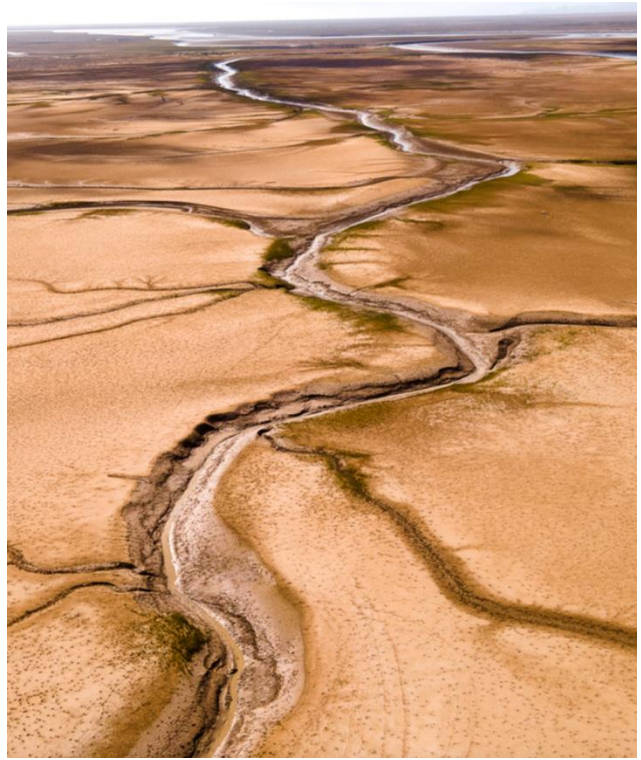
- Un besoin en électricité inédit qui entraine **le retour de modes de production abandonnés** pour leur pollution et/ou danger
  - Réhabilitation de la centrale nucléaire de Three Miles Island en Pennsylvanie par Microsoft
  - Investissement de l'administration Trump dans les centrales à charbon



Les flux d'énergie : l'eau

- Le **refroidissement des data centers** nécessite des quantités énormes d'eau potable
  - L'industrie de l'AI pourrait consommer 1,1 trillions à 1,7 trillions d'eau potable au niveau mondial d'ici 2027

- Installation dans des **zones où le stress hydrique est important** (périodes de sécheresses inédites ces dernières décennies)
  - Arizona (pire sécheresse depuis 100 ans ; menace d'assèchement du fleuve Colorado)
  - Idem dans le Sud de la France (Marseille) et en Espagne



Le fleuve Colorado asséché

Matérialité du numérique

Un petit exercice

- Taper « intelligence artificielle » dans votre moteur de recherche d’images
- Qu’en pensez-vous ?

La matérialité du numérique

- **Les technologies numériques et l'IA en particulier reposent sur des éléments physiques et matériels**
  - « Le cloud est une technologie extractive et gourmande en ressources. Il convertit l'eau et l'électricité en puissance de calcul, au prix d'un nombre conséquent de dégâts environnementaux, qui **sont éloignés de la vue de ses utilisateurs** (Tung-Hui Hu, *A Prehistory of the Cloud*, 2015)
- **Changer les imaginaires technologiques**
  - Il est nécessaire de contrer les imaginaires technologiques habituels, qui sont complètement déconnectés des considérations matérielles et environnementales. Le fait de rechercher une image d' » intelligence artificielle » en ligne renvoie à des dizaines de photographies d'entités flottant dans l'espace. Cela montre à quel point il existe une résistance à prendre en compte les aspects matériels de ces technologies. » (Kate Crawford*, Atlas of IA*, 2021)



Voir la banque d'image Better Images of AI :
https://betterimagesofai.org/

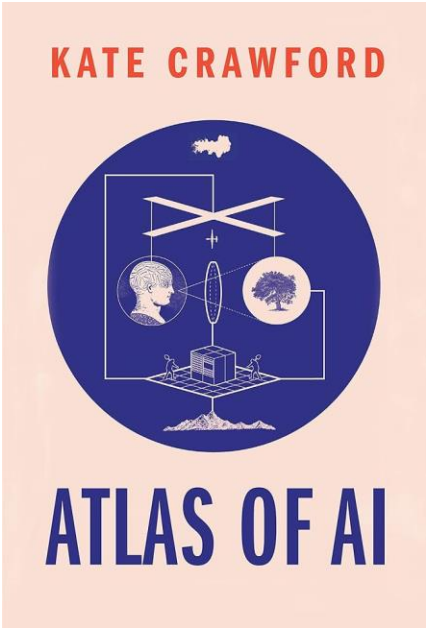
Cartography of AI, https://cartography-of-generative-ai.net/

L'IA : une infrastructure sociotechnique complexe

- Les IA génératives utilisées au quotidien sont le produit d'**une chaine de valeur mondialisée et extrêmement complexe**, qui met en réseau des agents humains et non humains, des flux divers, des relations de pouvoir, et qui repose sur l'extractivisme (des données, du travail, des matières premières)

- L'IA est donc **une infrastructure socio-technique**

    - **La notion d'infrastructure sociotechnique prend en compte l'ensemble des matérialités, des activités et des personnes associées au développement d'une technologie. L'adoption de cette perspective permet de mettre au jour la diversité des ressources matérielles ainsi que le travail d'acteurs souvent invisibles ou peu considérés dans des environnements sociotechniques complexes.** La notion d'infrastructure sociotechnique met l'accent sur le fait que la technologie, au sens d'une configuration matérielle, joue un rôle important parce qu'elle est enchâssée dans un ensemble complexe d'artefacts, de systèmes et d'autres infrastructures. Mettre au jour ces configurations sociotechniques permet de comprendre la nature du travail d'« infrastructuring » et ainsi de dévoiler les choix politiques, éthiques et sociaux qui ont été faits tout au long de son développement.
      (Florence Millerand, « Infrastructure sociotechnique », *Sciences, technologies et sociétés de A à Z,* 2017)

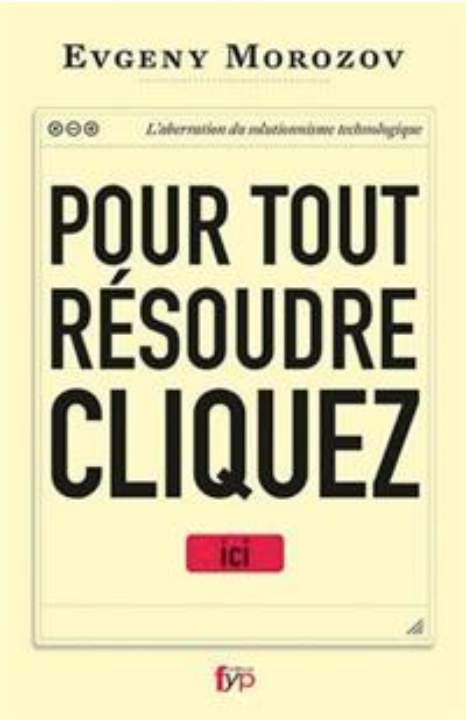


Les promesses d'une « IA verte »

IA et environnement : le techno-solutionnisme

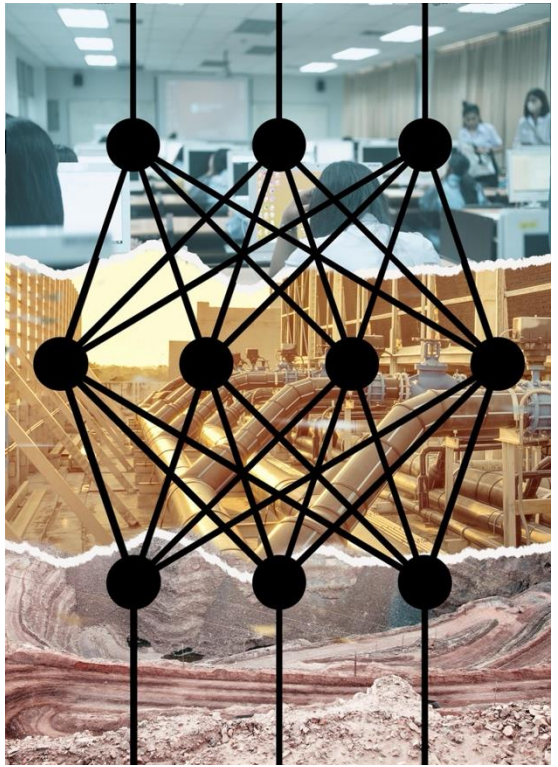
- **Promesse des entreprises et des institutions :**
  - Dans le futur : l'IA peut nous permettre de régler des problèmes soi-disant insolubles pour l'humanité car trop complexe, comme le changement climatique
  - Dans le présent : travail au « verdissement de l'IA » (*greenwashing*) : sobriété numérique, IA verte, responsable, frugale…

- **Techno-solutionnisme (Evgeny Morozov, 2014)**
  - Idéologie déployée par les entrepreneurs de la Silicon Valley, selon laquelle l'innovation technologique serait capable de résoudre les problèmes sociaux et écologiques (qu'elle a souvent contribué à créer ou amplifier).



Le calcul des impacts : des méthodologies à questionner

- Une quantification de l'impact de l'IA **particulièrement complexe**
- **Manque de transparence** des acteurs industriels
- Une focalisation sur les **gaz à effet de serre et l'impact carbone :** un réductionnisme qui cache d'autres enjeux



Des prises de position contradictoires

- **Effet rebond (ou paradoxe de Jevons)** : William S. Jevons, *Sur la question du charbon*, 1865 : quand on augmente l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, sans régulation, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer
  - IA : une adoption massive qui stimule la surconsommation et aggrave l'impact environnemental

- **IA comme pharmakon** (à la fois poison et remède) :
  - « La France est déterminée à faire partie des premiers pays au monde à sortir des énergies fossiles. C'est notre devoir, notre responsabilité pour continuer à agir pour le climat. » (E. Macron, discours du 2 juin 2022)
  - « Par ce sommet, ce sont 109 milliards d'investissements privés, étrangers et français, qui sont confirmés. Ce sont des data centers, ce sont des partenariats avec des grandes entreprises françaises. C'est énormément de capacités de calcul, je vais y revenir, qui vont être créées sur le territoire. C'est un message de fierté. Nous sommes de retour dans la course. » (E. Macron, AI summit, 10 fév. 2025)



Sam Altman et E. Marcon au AI Summit à Paris en 2025

Conclusion

- La manière de produire l'IA actuellement n'est pas unique ni inévitable
- La matérialité du numérique : des impacts écologiques colossaux au regard des apports de cette technologie pour l'humanité
- Verdir l'IA : un greenwashing qui dissimule un manque de volonté politique